

Atalaia

Ver primeiro. Decidir melhor.

DIGITAL TWIN DE DECISÃO PARA INCÊNDIOS RURAIS · HACK4GUIMARÃES 2035 · DESAFIO 2

Atalaia
Ver primeiro. Decidir melhor.

Só em 2025 arderam em espaço rural

270 695 ha

ÁREA ARDIDA EM PORTUGAL

8 252

OCORRÊNCIAS

≈ 11 concelhos de Guimarães.

> 85 M€ PERDAS DIRETAS · SÓ FLORESTA, AGRICULTURA E ECOSSISTEMAS

AGIF · Relatório de Atividades SGIFR 2025

Atalaia
Ver primeiro. Decidir melhor.

O problema decide-se nos primeiros minutos

Nesses minutos, quem decide precisa de uma visão comum
e de antecipar o efeito de cada decisão.

Atalaia
Ver primeiro. Decidir melhor.

O QUE JÁ EXISTE · E PORQUE FALHA

Já há ferramentas. Nenhuma decide com quem está no terreno.



FARSITE, FlamMap

Lentos.

erram no vento, no combustível, na ignição



fogos.pt

Passivo.

mostra ocorrências e meios. não testa decisões



IPMA, EFFIS

Estático.

mostram o risco do dia. não simulam o incêndio



incendiosportugal.pt

Incompleto.

prevê a propagação. não propõe ataques otimizados

FARSITE/FlamMap: Benali et al. (2016), Sci. Total Environ. · fogos.pt, IPMA/EFFIS, incendiosportugal.pt

Atalaia
Ver primeiro. Decidir melhor.

O DESAFIO · UNIVERSIDADE DO MINHO · DESAFIO 2

Como simular alternativas de atuação, e melhorar a coordenação nos primeiros minutos?

Rápida.
EM TEMPO REAL

Precisa.
FIEL AO INCÊNDIO REAL

Prática.
CLARA PARA QUEM DECIDE



Atalaia

Ver primeiro. Decidir melhor.

Atalaia
Ver primeiro. Decidir melhor.

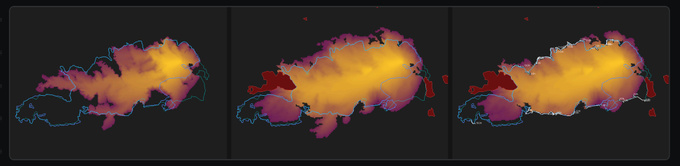
A PROPOSTA · VALIDADA CONTRA UM INCÊNDIO REAL

01 **Monitorizar o fogo em tempo real**

02 **Alocar os recursos com inteligência**

03 **Prever o comportamento do incêndio**

04 **Comunicar o comando de ação**



SOBREPOSIÇÃO COM UM INCÊNDIO REAL · VIEIRA DO MINHO, 2016

0,76 → 0,83 → 0,89

- **ELMFIRE calibrado para Portugal**
- **Motor de vento próprio**
- **Otimização da estratégia**
- **Tradutor de estratégia**

PT-FireSprd v1 (Benali et al., 2023) · hindcast ELMFIRE, ramo hindcast-registos · ELMFIRE (Lautenberger, EPL 2.0) · LiDAR DGT · Mendes & Alvelos (2023), EJOR 304(3)

Atalaia

Ver primeiro. Decidir melhor.

▶ Vídeo — ver no GitHub

github.com/brunosantospt/Atalaia

pitch/video/DEMO.mp4

Para correr a apresentação: `python3 -m http.server 8642 --directory pitch` → http://127.0.0.1:8642

Atalaia
Ver primeiro. Decidir melhor.

A SEGUIR · DEFENDER BEM NÃO BASTA, É PRECISO VER PRIMEIRO

01

Ferramenta de testes para potenciais cenários futuros

Testar e treinar decisões em incêndios passados, para tomar melhores decisões futuras

02

IA a afinar a estratégia mais otimizada

A estratégia a afinar-se sozinha, cenário a cenário

03

Deteção por drones, mais rápida e económica

Patrulha e deteção mais cedo, sem esperar pelos meios aéreos

▶ Vídeo — ver no GitHub

github.com/brunosantospt/Atalaia

pitch/video/drone-deteccao.mp4

Para correr a apresentação: `python3 -m http.server 8642 --directory pitch` → http://127.0.0.1:8642

Atalaia
Ver primeiro. Decidir melhor.

11 Guimarães arderam em 2025.

Quem combate merece estar um passo à frente do fogo e decidir com tempo.

Obrigado.

Atalaia
Ver primeiro. Decidir melhor.

CRÉDITOS · DADOS, CÓDIGO E FERRAMENTAS

Incêndios observados: PT-FireSprd v1, Benali et al., Earth System Science Data, 2023.

Registos oficiais: ICNF, SGIF; perímetros GNR/GTF; relatório provisório RIF05/2016.

Satélite: "We acknowledge the use of data and imagery from LANCE FIRMS operated by NASA's Earth Science Data and Information System (ESDIS)".

Motor de propagação: ELMFIRE, Chris Lautenberger (EPL 2.0). SimFire 2.0.1 como alternativa.

Combustíveis: Fernandes et al. (2009), Modelos de combustível florestal para Portugal; parâmetros de Paixão (2017); COS 2015 v2 (DGT).

Relevo e copas: Copernicus DEM GLO-30; LiDAR nacional da DGT (MDS/MDT 2 m).

Meteorologia: ERA5 via Open-Meteo; CERRA (Copernicus).

Índice de perigo: FWI canadiano, Van Wagner (1987); Lawson & Armitage (2008).

Meios: Matos (2025), tese de doutoramento, Universidade do Minho, hdl 1822/97938 (CC BY-NC-SA 4.0); INE; CAOP2025 (DGT, CC BY 4.0).

Otimização: Mendes & Alvelos (2023), European Journal of Operational Research 304(3), doi:10.1016/j.ejor.2022.04.037.

Mapa e dados vetoriais: CesiumJS e Cesium ion; © contribuidores do OpenStreetMap (ODbL).

Apresentação: reveal.js (MIT).

IA: assistentes de programação (Claude, Gemini e ChatGPT) usados no código e nos documentos.